

Arbeitsblatt: Teilbarkeit und Brüche

Das solltest du wissen

Teiler, Vielfache und Teilbarkeit

Eine natürliche Zahl d ist ein **Teiler** von n , wenn beim Teilen kein Rest bleibt:

$$n : d = k$$

Dann ist n ein **Vielfaches** von d . Eine Zahl ist durch 2 teilbar, wenn ihre letzte Ziffer gerade ist. Für die Teilbarkeit durch 3 oder 9 zählt man die Ziffern zusammen. Für die Teilbarkeit durch 4 betrachtet man die letzten beiden Ziffern.

Teilbar durch	Regel
2	Die letzte Ziffer ist 0, 2, 4, 6 oder 8.
3	Die Ziffernsumme ist durch 3 teilbar.
4	Die letzten beiden Ziffern bilden eine durch 4 teilbare Zahl.
5	Die letzte Ziffer ist 0 oder 5.
6	Die Zahl ist durch 2 und durch 3 teilbar.
9	Die Ziffernsumme ist durch 9 teilbar.
10	Die letzte Ziffer ist 0.

Primzahlen, ggT und kgV

Eine **Primzahl** hat genau zwei verschiedene positive Teiler: 1 und sich selbst. Die Zahl 1 ist keine Primzahl.

Bei der **Primfaktorzerlegung** wird eine Zahl als Produkt von Primzahlen geschrieben, zum Beispiel:

$$60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

Der **größte gemeinsame Teiler** zweier Zahlen heißt ggT. Das **kleinste gemeinsame Vielfache** heißt kgV.

Brüche

$$\frac{a}{b} = a : b \quad (b \neq 0)$$

In einem Bruch heißt a **Zähler** und b **Nenner**. Ein echter Bruch ist kleiner als 1, ein unechter Bruch ist mindestens 1. Beim Erweitern und Kürzen werden Zähler und Nenner mit derselben Zahl multipliziert oder dividiert:

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k} = \frac{a : k}{b : k}$$

1. Teiler und Vielfache

a) Bestimme alle Teiler

Schreibe jeweils alle positiven Teiler in aufsteigender Reihenfolge auf.

1. 18: _____
2. 24: _____
3. 45: _____
4. 60: _____

b) Bestimme Vielfache

Schreibe die ersten sechs positiven Vielfachen auf.

1. Von 7: _____
2. Von 9: _____
3. Von 12: _____

c) Nutze die Teilbarkeitsregeln

Kreuze an, ob die Zahl durch den angegebenen Teiler teilbar ist. Begründe mindestens vier deiner Antworten.

Zahl	durch 2	durch 3	durch 4	durch 5	durch 6	durch 9	durch 10
135							
248							
360							
729							
1 015							

Begründungen: _____

2. Primzahlen und Primfaktorzerlegung

a) Primzahl oder nicht?

Kreise alle Primzahlen ein. Streiche die Zahl 1 durch und erkläre, warum sie keine Primzahl ist.

1, 2, 9, 13, 17, 21, 29, 35, 41, 51, 97

Erklärung zu 1: _____

b) Zerlege in Primfaktoren

Führe die Zerlegung vollständig durch. Schreibe das Ergebnis auch als Potenz, wenn es passt.

1. $36 =$ _____

2. $84 =$ _____

3. $150 =$ _____

4. $231 =$ _____

5. $420 =$ _____

3. ggT und kgV

a) Berechne

Bestimme jeweils den ggT und das kgV. Nutze die Primfaktorzerlegung oder eine geeignete Vielfachenliste.

Zahlen	ggT	kgV
18 und 30		
24 und 36		
45 und 60		
72 und 90		

b) Sachaufgaben

1. Ein Bus fährt alle 12 Minuten, ein anderer alle 18 Minuten an einer Haltestelle ab. Beide

fahren um 7:00 Uhr gleichzeitig ab. Nach wie vielen Minuten fahren sie wieder gleichzeitig ab? Um wie viel Uhr ist das?

Rechnung: _____

Antwort: _____

1. 24 rote und 36 blaue Perlen sollen in möglichst viele gleich große Sets aufgeteilt werden. Jedes Set soll gleich viele rote und gleich viele blaue Perlen enthalten. Wie viele Sets sind möglich? Wie viele Perlen jeder Farbe enthält ein Set?

Rechnung: _____

Antwort: _____

4. Bruchteile erkennen und benennen

a) Beschreibe den Bruch

Schreibe den Bruch auf und benenne Zähler und Nenner.

1. Von 8 gleich großen Feldern sind 3 gefärbt: Bruch: —
Zähler: _____ Nenner: _____
2. Von 12 gleich großen Stücken sind 5 ausgewählt: Bruch: —
Zähler: _____ Nenner: _____
3. Von 10 gleich großen Teilen sind 7 gefärbt: Bruch: —
Zähler: _____ Nenner: _____

b) Zeichne Bruchteile

Zeichne jeweils ein Rechteck, teile es in gleich große Teile und färbe den angegebenen Bruch.

$$\frac{2}{5}$$

$$\frac{3}{4}$$

$$\frac{7}{8}$$

c) Erkläre

Was gibt der Nenner an? Was gibt der Zähler an?

d) Bruchteile mit Größenangaben

Berechne den angegebenen Bruchteil. Schreibe jeweils eine passende Rechnung auf.

1. $\frac{3}{4}$ von 20 cm: _____

2. $\frac{2}{5}$ von 30 min: _____

3. $\frac{7}{10}$ von 50 €: _____

4. $\frac{5}{6}$ von 42 Schülerinnen und Schülern: _____

5. Echte und unechte Brüche

a) Ordne zu

Schreibe **echt** oder **unecht** dahinter.

1. $\frac{3}{7}$: _____

2. $\frac{8}{8}$: _____

3. $\frac{11}{5}$: _____

4. $\frac{4}{9}$: _____

5. $\frac{17}{4}$: _____

6. $\frac{12}{13}$: _____

b) Wandle um

Wandle die unechten Brüche in gemischte Zahlen um.

1. $\frac{13}{4} =$ _____

2. $\frac{22}{7} =$ _____

3. $\frac{35}{6} =$ _____

4. $\frac{29}{5} =$ _____

Wandle die gemischten Zahlen in unechte Brüche um.

1. $2\frac{1}{3} =$ _____

2. $4\frac{2}{5} =$ _____

3. $6\frac{3}{8} =$ _____

6. Brüche als Quotient darstellen

a) Schreibe als Bruch

Stelle den Quotienten als Bruch dar und berechne, wenn es möglich ist.

1. $7 : 3 =$ _____

2. $12 : 5 =$ _____

3. $24 : 6 =$ _____

4. $9 : 10 =$ _____

b) Schreibe als Quotient

Schreibe den Bruch als Division. Berechne, wenn es möglich ist.

1. $\frac{3}{4} =$ _____

2. $\frac{18}{6} =$ _____

3. $\frac{5}{2} =$ _____

4. $\frac{21}{7} =$ _____

c) Sachaufgabe

Eine Pizza wird gerecht auf 6 Kinder verteilt. Welchen Anteil erhält jedes Kind? Schreibe den Anteil als Bruch und als Quotient.

7. Brüche erweitern und kürzen

a) Erweitere

Erweitere jeweils mit dem angegebenen Faktor.

1. $\frac{2}{3} = \text{--- mit 4}$

2. $\frac{5}{8} = \text{--- mit 3}$

3. $\frac{7}{10} = \text{--- mit 5}$

4. $\frac{9}{11} = \text{--- mit 2}$

b) Kürze vollständig

1. $\frac{12}{18} = \text{_____}$

2. $\frac{24}{36} = \text{_____}$

3. $\frac{45}{60} = \text{_____}$

4. $\frac{56}{70} = \text{_____}$

5. $\frac{81}{108} = \text{_____}$

c) Ergänze den fehlenden Faktor

1. $\frac{3}{5} = \frac{21}{\text{---}}$

2. $\frac{4}{9} = \frac{\text{---}}{36}$

3. $\frac{\text{---}}{28} = \frac{3}{7}$

4. $\frac{32}{40} = \frac{\text{---}}{5}$

8. Brüche vergleichen

a) Setze $<$, $>$ oder $=$ ein

1. $\frac{3}{7}$ — $\frac{5}{7}$

2. $\frac{4}{9}$ — $\frac{4}{11}$

3. $\frac{2}{3}$ — $\frac{8}{12}$

4. $\frac{5}{8}$ — $\frac{7}{10}$

5. $\frac{11}{15}$ — $\frac{3}{5}$

6. $\frac{7}{12}$ — $\frac{5}{8}$

b) Begründe

Ordne die Brüche der Größe nach. Beginne mit dem kleinsten Bruch. Schreibe neben die Aufgabe, wie du verglichen hast.

$$\frac{2}{3}, \quad \frac{3}{4}, \quad \frac{5}{6}, \quad \frac{7}{12}$$

Reihenfolge: _____

Vergleichsweg: _____

c) Sachaufgabe

Lea liest am Montag $\frac{3}{8}$ eines Buches. Tom liest am Montag $\frac{2}{5}$ seines Buches. Wer hat den größeren Anteil gelesen? Begründe mit einer Rechnung.